

เว้นระยะขอบ

2.54 ซม.

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
(ปกนอก)



ขนาดตราโรงเรียน

2 นิ้ว x 2 นิ้ว

เรื่อง (TH.SarabunPSK ขนาด 18.pt. ตัวหนา).....

เว้นระยะขอบ

3.17 ซม.

เว้นระยะขอบ

2.54 ซม.

โดย

1.....ชั้น.....เลขที่.....
2.....ชั้น.....เลขที่.....
3.....ชั้น.....เลขที่.....

ขนาดอักษร

16 pt. ตัวหนา

โรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

เว้นระยะ

ขอบ 2.54

(ปกใน)

เรื่อง..... (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

โดย (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

1.....ชั้น.....เลขที่.....
2.....ชั้น.....เลขที่.....
3.....ชั้น.....เลขที่.....

} ขนาดอักษร
18 pt. ตัวหนา

ครูที่ปรึกษา (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

1.....
2.....

} ขนาดอักษร
18 pt. ตัวหนา

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้จัดทำ 1.

2.

3.

*เฉพาะหัวข้อ ขนาดอักษร

16 pt. ตัวหนา

ชื่อครูที่ปรึกษา 1.

2.

**พิมพ์ข้อความหรือเนื้อความ

ขนาดอักษร 16 pt. ปกติ

บทคัดย่อ (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

โครงการเรื่อง.....มีวัตถุประสงค์

เพื่อ (1).....(2).....

และ (3).....

โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผลการดำเนินงาน.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กิตติกรรมประกาศ (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

รายงานโครงงานฉบับนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก.....
ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา และข้อมูลต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณ
 เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ.....ครูกลุ่มสาระ.....
 โรงเรียน.....ที่ได้กรุณาให้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
 ขอขอบคุณผู้อำนวยการ.....โรงเรียน.....
 อำเภอ.....จังหวัด.....ที่ได้ให้การสนับสนุนด้าน.....

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้จัดทำขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดา และ
 บุรพจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้จัดทำมาโดยตลอด เป็นกำลังใจสำคัญ
 ที่ทำให้รายงานโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ผู้จัดทำ

สารบัญ (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(ก)
กิตติกรรมประกาศ.....	(ข)
สารบัญ.....	(ค)
สารบัญตาราง.....	(ง)
สารบัญกราฟ.....	(จ)
สารบัญรูปภาพ.....	(ฉ)
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ที่มาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
ขอบเขตการศึกษา.....	1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
วิธีการศึกษา.....	4
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ.....	20
บทที่ 4 ผลการเรียนรู้.....	24
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล.....	30
สรุปผลการทดลอง.....	30
อภิปรายผลการทดลอง.....	32
ข้อเสนอแนะ.....	33
ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ.....	36
บรรณานุกรม.....	37
ภาคผนวก.....	38

สารบัญตาราง (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

ตารางที่	หน้า
3.1 ชนิดของหอยในพื้นที่เก็บตัวอย่าง.....	25
4.1 ผลการสำรวจความหลากหลายชนิดและนิเวศวิทยาของหอยน้ำจืดในลุ่มน้ำ.....	28
ลำเชียงไกร อำเภอนนไทย	

สารบัญกราฟ (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

กราฟที่	หน้า
4.1 จำนวนสิ่งมีชีวิตในกลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอนนไทย.....	25
4.2 ชนิดของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอนนไทย.....	28

สารบัญรูปภาพ (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

ภาพที่	หน้า
2.1 โครงสร้างต่าง ๆ ของเปลือกหอยฝาเดียว.....	24
2.2 วงจรชีวิตของหอยกาบน้ำจืด.....	26

บทที่ 1
บทนำ

} ขนาดอักษร
24 pt. ตัวหนา

(เว้น 1 บรรทัด)

ที่มาและความสำคัญ (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

- 1.
- 2.
- 3.

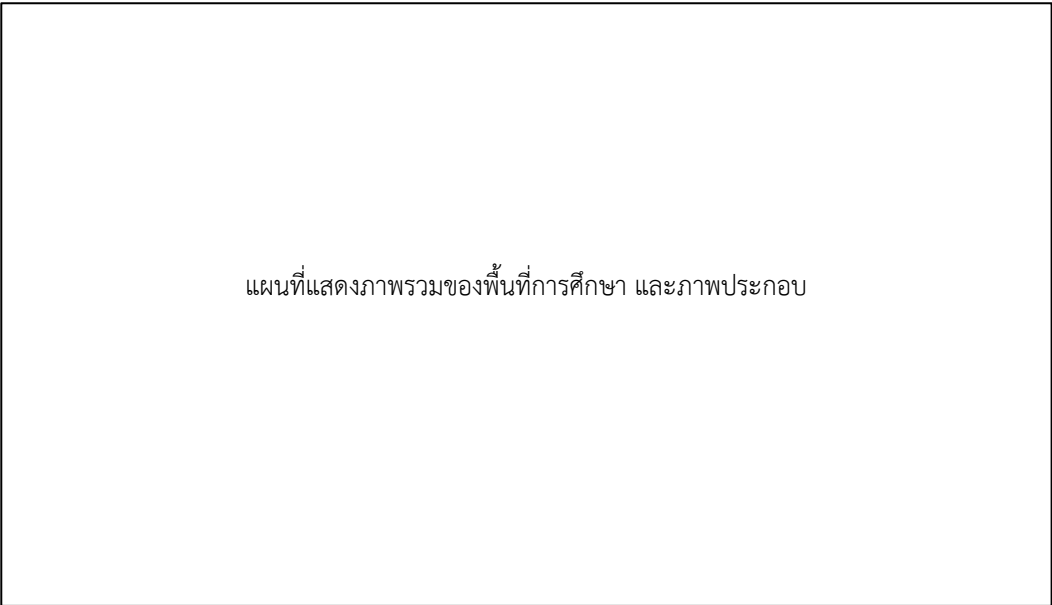
ขอบเขตการศึกษา (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

- 1. พื้นที่ศึกษา (รูปภาพประกอบ ถ้ามี) (ขนาด 16 pt. ตัวหนา)

.....

.....

.....



2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องศึกษาตรวจวัด (ขนาด 16 pt. ตัวหนา)

2.1

2.2

2.3

3. ช่วงเวลาที่ทำงานวิจัย (ขนาด 16 pt. ตัวหนา)

.....
.....

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

1.

2.

3.

วิธีการศึกษา (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

1.

2.

3.

นิยามศัพท์เฉพาะ (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

คุณภาพ (Quality): ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตได้แก่ บัณฑิต ผลงานวิจัย
บริการวิชาการ ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Indicators): ตัวบ่งชี้ว่าการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่พึงประสงค์

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ขนาดอักษร
24 pt. ตัวหนา

1. เอกสารหรืองานวิจัย ก (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ขนาดอักษร
24 pt. ตัวหนา

การดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ดำเนินการ ดังนี้

[illegible][illegible]

บทที่ 4

ผลการทดลอง

(เว้น 1 บรรทัด)

ขนาดอักษร
24 pt. ตัวหนา

.....

.....

.....

.....

.....

ตาราง 4.1 ผลการสำรวจความหลากหลายชนิดและนิเวศวิทยาของหอยน้ำจืดในลุ่มน้ำ ลำเชียงไกร
อำเภอนนไทย

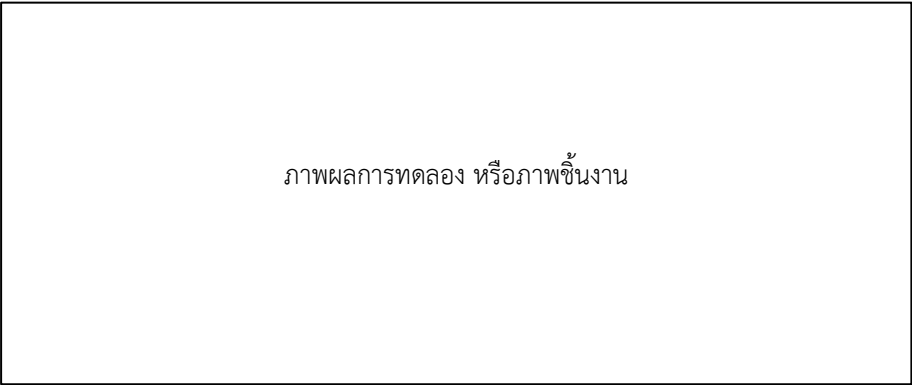
.....

.....

.....

.....

.....



ภาพที่ 4.1 นิเวศวิทยาของหอยน้ำจืดในลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอนนไทย

ขนาดอักษร
24 pt. ตัวหนา

สรุปผลการทดลอง (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

[illegible]

อภิปรายผลการทดลอง (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ข้อเสนอแนะ (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(เว้น 1 บรรทัด)

ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ (ขนาด 18 pt. ตัวหนา)

- 1.
- 2.
- 3.

บรรณานุกรม (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)

(เว้น 1 บรรทัด)

- ราชินี ธงประยูร. 2545. บทปฏิบัติการเสริมวิทยาทางด้านโรคพืช. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
- อุดมศักดิ์ สีนธิพงษ์. 2549. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่2. สำนักพิมพ์วิญญูชน,
กรุงเทพฯ.
- พิชญภา มหาสุข. 2552. การศึกษาพันธุ์กรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก
Capsicum baccatum 'PBC80'. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Chokprasin, K. 2003. Study on Mathematical Modeling and Simulation of Water
Distribution in Counter Flow Cooling Tower. M.E. Thesis, Kasetsart University.
- Na Bhadalung, N. 2005. Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of
Arbuscular Mycorrhizal Fungi under a Maize Cropping System in Thailand.
Ph.D. Thesis, Kasetsart University.
- กรมชลประทาน. วัฏจักรของน้ำ. ธันวาคม 2549, จาก http://www.rid.go.th/kw_cy1.html.

ภาคผนวก (ขนาด 24 pt. ตัวหนา)